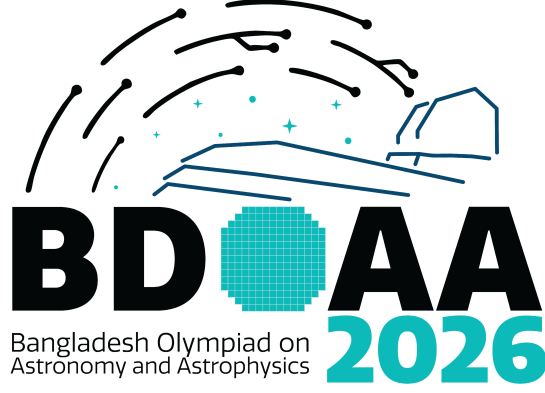




9th Bangladesh Olympiad on Astronomy and Astrophysics

National Senior Round

18 April 2026

Instructions for the Candidate - পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা:

- For all questions, the process involved in arriving at the solution is more important than the answer itself. Valid assumptions / approximations are perfectly acceptable. Please write your method clearly, explicitly stating all reasoning.
প্রতিটি প্রশ্নের জন্যই উত্তরের চেয়ে সমাধানের প্রক্রিয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিপূর্ণ অনুমান / অ্যাপ্রক্সিমেশন পুরোপুরিভাবে গ্রহণযোগ্য। সমাধানের বিশদ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা আমাদের প্রত্যাশিত।
- Be sure to calculate the final answer in the appropriate units asked in the question.
চূড়ান্ত উত্তর প্রশ্ন অনুযায়ী সঠিক এককে গ্রহণযোগ্য।
- Non-programmable scientific calculators are allowed.
নন প্রোগ্রামেবল সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর গ্রহণযোগ্য।
- The mark distribution is shown in the [] at the right corner for every question.
প্রতিটি প্রশ্নের শেষে [] বন্ধনীতে নম্বর বন্টন দেয়া আছে।
- The exam duration is **2.5 hour**.
পরীক্ষার সময় **২.৫ ঘণ্টা**।

নাম (বাংলায়) :

নাম (In English) :

শ্রেণি (২০২৬ সাল) :

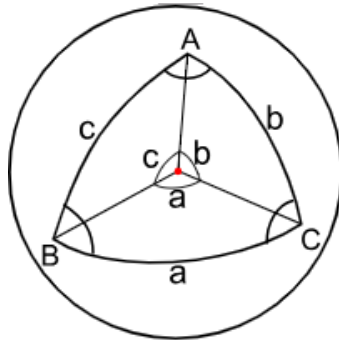
প্রতিষ্ঠান (Institution) :

জন্মতারিখ (dd/mm/yy) :

মোবাইল নং:

Constants and Formulas

Mass of the Sun	$M_{\odot}$	$\approx$	$1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$
Mass of the Earth	$M_{\oplus}$	$\approx$	$5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$
Radius of the Moon	R_{ζ}	$\approx$	$1.7374 \times 10^6 \text{ m}$
Radius of the Earth	$R_{\oplus}$	$\approx$	$6.371 \times 10^6 \text{ m}$
Earth-Moon distance	ℓ_{ζ}	$\approx$	$3.84 \times 10^8 \text{ m}$
Radius of the Sun	$R_{\odot}$	$\approx$	$6.955 \times 10^8 \text{ m}$
Speed of light	c	$\approx$	$2.99 \times 10^8 \text{ m/s}$
Astronomical Unit (AU)	$a_{\oplus}$	$\approx$	$1.496 \times 10^{11} \text{ m}$
Distance of Earth to Moon	a_{ζ}	$\approx$	$3.78 \times 10^8 \text{ m}$
Solar Luminosity	$L_{\odot}$	$\approx$	$3.826 \times 10^{26} \text{ W}$
Moon's apparent magnitude	m_{ζ}	$=$	-12.7^m
Gravitational Constant	G	$\approx$	$6.674 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$
1 parsec	1 pc	$=$	$3.086 \times 10^{16} \text{ m}$
Stefan's constant	σ	$=$	$5.670 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$
Boltzmann constant	k_B	$\approx$	$1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Pogson's law	$m_1 - m_2$	$=$	$-2.5 \log \frac{F_1}{F_2}$
Hubble Constant	H_0	$\approx$	70 km/s/Mpc



Idea 1: Cosine rule for spherical triangle:

$$\cos(c) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b) \cos(C)$$

Idea 2: These relations connect the Sun's ecliptic coordinates ($\lambda_{\odot}$) to equatorial coordinates ($\alpha_{\odot}, \delta_{\odot}$) using the obliquity ϵ . They follow from projecting the Sun's position from the ecliptic plane onto the celestial equator.

$$\sin \delta_{\odot} = \sin \epsilon \sin \lambda_{\odot}$$

$$\tan \alpha_{\odot} = \cos \epsilon \tan \lambda_{\odot}$$

$$\tan \delta_{\odot} = \sin \epsilon \tan \alpha_{\odot}$$

১. Occultations এবং রোহিণীচক্র [17]

When the Moon passes in front of a distant star, the event is called an *occultation*. Because the Moon is close to the Earth, its apparent position depends on the observer's location, introducing a parallax effect. As a result, an occultation may be visible only from certain regions of the Earth.

চাঁদ যখন একটি তারার সামনে চলে আসে তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই ঘটনাকে বলে নক্ষত্র অদৃশ্যকরণ। যেহেতু চাঁদ পৃথিবীর খুব নিকটে তাই চাঁদের আপাত অবস্থান পর্যবেক্ষকের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে যার ফলে প্যারালাক্স বিচ্যুতি প্রভাবের সৃষ্টি হয়। একারণে নক্ষত্রের এই অদৃশ্যকরণ হয়ত শুধু পৃথিবীর কয়েকটা স্থানেই দেখা যাবে।

Consider a star located at fixed ecliptic latitude β_* . The Moon moves in a circular orbit inclined by an angle i with respect to the ecliptic. The line of nodes of the Moon's orbit precesses uniformly with period T_{pr} .

ধরো একটি তারার সৌরপথীয় স্থানাংকে অক্ষাংশ β_* , চাঁদ একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে আবর্তন করে, কিন্তু চাঁদের কক্ষপথের তল সৌরপথের তলে থেকে i কোণে হেলাগো। চাঁদের কক্ষপথের নোডাল রেখা সমগতিতে (অয়নচলন) প্রায় T_{pr} ঘুরে আসে।

Let:

□ m denote the Moon's angular semi-diameter, (চাঁদের কৌণিক অর্ধব্যাস)

□ p denote the Moon's horizontal parallax, (চাঁদের আনুভূমিক লম্বন)

Assuming:

$$m = \arcsin\left(\frac{R_{\odot}}{\ell_{\odot}}\right), \quad p = \arcsin\left(\frac{R_{\oplus}}{\ell_{\odot}}\right),$$

□ d denote the geocentric angular separation between the Moon's center and the star. (চাঁদের কেন্দ্র এবং তারার মধ্যে ভূকেন্দ্রিক কৌণিক দূরত্ব)

- (a) Using geometric reasoning, determine the **maximum value of d** for which an occultation of the star by the Moon is possible for *some observer on Earth*. Your derivation should account for the effect of parallax and must be expressed in terms of m and p . [2 points]

সম্পূর্ণ জ্যামিতিক বিবেচনায়, পৃথিবীতে অবস্থিত যেকোনো পর্যবেক্ষকের দ্বারা নক্ষত্র* অদৃশ্যকরণ পর্যবেক্ষণের জন্য d -এর **সর্বোচ্চ মান** কি হবে? তোমার প্রতিপাদনে অবশ্যই লম্বন বিচ্যুতির প্রভাব ব্যবহার করা লাগবে এবং m ও p এর সাহায্যে প্রকাশ করা লাগবে।

- (b) Assume that the Moon crosses the ecliptic longitude of the star. At that instant, its ecliptic latitude $\beta_{\odot}$ varies over time due to nodal precession.

ধরো চাঁদ কোনো একসময় তারার সৌরপথীয় স্থানাংক দ্রাঘিমা পার করে। সে সময় চাঁদের নোডাল রেখার অয়নচলনের জন্য চাঁদের সৌরপথীয় অক্ষাংশ $\beta_{\odot}$ পরিবর্তিত হতে থাকে।

- b.1 Using your result from part (a), determine the **maximum allowed magnitude of $\beta_{\odot}$** for which occultations of the star are still possible. [2 points]

(a)-তে প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করে, যেকোনো তারার অদৃশ্যকরণ সম্ভব হতে হলে চাঁদের সর্বোচ্চ $\beta_{\odot}$ এর মান কত হতে হবে?

- b.2 Then, assuming that the Moon's latitude varies as

চাঁদের সৌরপথীয় অক্ষাংশের পরিবর্তন হয়—

$$\beta_{\odot} = i \sin \lambda,$$

where λ increases uniformly with time over a full cycle, determine the total range of λ for which occultations occur. [4 points]

যেখানে λ হলো চাঁদের সৌরপথীয় দ্রাঘিমা, যা সময়ের সাথে সমগতিতে পরিবর্তিত হয়; সেই ক্ষেত্রে কোন পরিসরের λ -এর জন্য নক্ষত্র* অদৃশ্যকরণ ঘটে তা নির্ণয় করো।

Rohini (Aldebaran, or α Tauri) is the brightest star that the Moon can occult. Rohini is located in the constellation of Taurus, and its name translates as the “Reddish One.” This star holds particular importance in Indian astronomy. Its frequent close approaches to the Moon influenced ancient astronomical traditions, including the system of the 27 *Nakshatras* (lunar mansions), which were mythologically regarded as the daughters of Daksha Brahma and consorts of the Moon. Among them, Rohini was considered the Moon’s favorite, partly because occultations of Rohini occur relatively often.

রোহিণী (Aldebaran, বা α Tauri) হল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র যা চাঁদ দ্বারা আচ্ছাদিত (occult) হতে পারে। রোহিণী বৃষ (Taurus) রাশিমণ্ডলে অবস্থিত, এবং এর নামের অর্থ “লোহিত যে”। এই নক্ষত্রটি ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। চাঁদের সাথে এর ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থান প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ধারণাগুলিকে প্রভাবিত করেছিল, যার মধ্যে অন্যতম হল ২৭টি নক্ষত্রমণ্ডল* (Nakshatras বা lunar mansions)-এর ব্যবস্থা। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, এগুলোকে রাজা দক্ষের কন্যা এবং চাঁদের পত্নী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এদের মধ্যে রোহিণীকে চাঁদের প্রিয়তমা মনে করা হতো, এর একটা কারণ এটাও যে রোহিণীর অদৃশ্যকরণ তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটে।

- (c) Aldebaran (α Tau) has ecliptic latitude $\beta_\star = -5.47^\circ$. The inclination of the Moon’s orbit is $i = 5.15^\circ$, and the nodal precession period is $T_{\text{pr}} = 18.6$ years.

রোহিণীর সৌরপথীয় অক্ষাংশ $\beta_\star = -5.47^\circ$ । চাঁদের কক্ষপথের নতিকোণ $i = 5.15^\circ$, এবং নোডাল রেখার অয়নচলনের পর্যায়কাল $T_{\text{pr}} = 18.6$ বছর।

- c.১ Evaluate the critical ecliptic latitude condition numerically. [3 points]

এক্ষেত্রে চাঁদের সীমান্তিক সৌরপথীয় অক্ষাংশ কত হবে?

- c.২ Determine the total duration of the interval during which monthly occultations of Aldebaran occur. [4 points]

যে সময়সীমায় রোহিণীর মাসিক অদৃশ্যকরণ ঘটে, সেই সময়ের মোট ব্যাপ্তি নির্ণয় করো।

- c.৩ If such a cycle begins in February 2015, determine the month and year when it ends. [2 points]

যদি এই চক্রটি ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়, তবে এটি কোন মাস ও বছরে শেষ হবে তা নির্ণয় করো।

— begin your work from here —

২. Olbers's Paradox [14]

One evening, Sreaya was reading about a paradox from 1823, when Heinrich Olbers asked a simple question: Why is the night sky dark? But Sreaya wondered, why should this even be a question? Curious, she decided to explore it using some simple calculations. Let us find the source of this paradox.

এক বিকেলে শ্রেয়া ১৮২৩ সালের এক হোয়ালি নিয়ে পড়ছিল যেখানে হাইনরিখ ওলবার্স একটি আপাত সহজ প্রশ্ন উপস্থাপন করেন: ‘রাতের আকাশ কেন অন্ধকার?’ কৌতুহলী হয়ে শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল- এটি আদৌ প্রশ্নের বিষয় কেন? চলো এই হোয়ালির উৎস খুঁজে বের করি।

We define the **angular area** (solid angle) of an object in the sky as $\Omega = \mathcal{A}/r^2$, where $\mathcal{A}$ is the cross-sectional area of the object and r is the distance to it.

আমরা কোনো বস্তুর **কৌণিক ক্ষেত্রফল** (ঘনকোণ) সংজ্ঞায়িত করি $\Omega = \mathcal{A}/r^2$ হিসেবে, যেখানে $\mathcal{A}$ হলো বস্তুর প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল এবং r হলো এটির দূরত্ব।

- (a) Calculate the angular area of the Sun as seen from the Earth. [1 points]
পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের কৌণিক ক্ষেত্রফল (ঘনকোণ) নির্ণয় করো।

We also define the **surface brightness** of an object as $\Sigma = f/\Omega$, where f is the flux received from it. আমরা কোনো বস্তুর **পৃষ্ঠীয় উজ্জ্বলতা** সংজ্ঞায়িত করি $\Sigma = f/\Omega$ হিসেবে, যেখানে f হলো সেই বস্তু থেকে প্রাপ্ত ফ্লাক্স।

- (b) Calculate the flux received and the surface brightness of the Sun at Earth. [2 points]
পৃথিবীতে প্রাপ্ত সূর্যের ফ্লাক্স এবং পৃষ্ঠীয় উজ্জ্বলতা নির্ণয় করো।

Consider a static, infinite, eternal Euclidean universe uniformly filled with Sun-like stars. Each star has radius $R_\star = 7.0 \times 10^8$ m, luminosity $L_\star = 3.83 \times 10^{26}$ W, and a constant stellar number density $n = 2 \times 10^8 \text{ Mpc}^{-3}$.

ধরো মহাবিশ্ব স্থির, অসীম, চিরন্তন এবং সমানভাবে সূর্যের মতো তারায় পূর্ণ। প্রতিটি তারার ব্যাসার্ধ $R_\star = 7.0 \times 10^8$ m, দীপ্তি $L_\star = 3.83 \times 10^{26}$ W, এবং তারার সংখ্যা ঘনত্ব $n = 2 \times 10^8 \text{ Mpc}^{-3}$ ।

- (c) Consider a spherical shell of radius r and thickness $\Delta r = 1 \text{ Mpc}$ centred on Earth. Calculate the number of stars in this shell at $r = 1000 \text{ Mpc}$. [1 points]
পৃথিবীকে কেন্দ্র করে $r = 1000 \text{ Mpc}$ ব্যাসার্ধ ও $\Delta r = 1 \text{ Mpc}$ পুরুত্বের একটি গোলায় শেলে তারার সংখ্যা নির্ণয় করো।

- (d) Calculate the flux received at Earth from all stars in this shell, showing that it is independent of r . What would be the total flux received at Earth in an infinite universe? [3 points]
এই শেলের সকল তারা থেকে পৃথিবীতে প্রাপ্ত ফ্লাক্স নির্ণয় করো এবং দেখাও যে তা r -এর উপর নির্ভর করে না। একটি অসীম মহাবিশ্বে পৃথিবীতে মোট প্রাপ্ত ফ্লাক্স কত হবে?

- (e) For what distance r_{Olb} in Mpc (i.e. how many shells) would the sky be completely paved by stars? Calculate the surface brightness of the sky if the size of the universe were r_{Olb} . [4 points]
কোন দূরত্ব r_{Olb} -তে (অর্থাৎ কতটি শেলে) আকাশ সম্পূর্ণ তারায় ঢেকে যাবে? মহাবিশ্বের আকার r_{Olb} হলে আকাশের পৃষ্ঠীয় উজ্জ্বলতা কত হবে?

If the universe extends to $r \geq r_{\text{Olb}}$, the sky must be uniformly bright with a surface brightness equal to that of a typical star. Obviously it is not; at least one assumption must be wrong. One possibility is that the universe is not infinite in size.

The **Hubble-Lemaître law** states that a galaxy at distance d recedes from us at speed $v = H_0 d$, where H_0 is the Hubble constant. The **Hubble radius** d_H marks the boundary beyond which the recession speed exceeds the speed of light; this provides a good approximation for the size of the observable universe.

যদি মহাবিশ্ব $r \geq r_{\text{Olb}}$ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহলে আকাশ সমানভাবে উজ্জ্বল হওয়া উচিত এবং এর পৃষ্ঠীয় উজ্জ্বলতা একটি সাধারণ তারার সমান হওয়া উচিত। স্পষ্টতই তা নয়; তাই অন্তত একটি অনুমান ভুল। একটি সম্ভাবনা হলো মহাবিশ্ব অসীম নয়।

হাবল-লেমেটার সূত্র বলে যে d দূরত্বের কোনো ছায়াপথ আমাদের কাছ থেকে $v = H_0 d$ বেগে দূরে সরে যাচ্ছে, যেখানে H_0 হলো হাবল ধ্রুবক। **হাবল ব্যাসার্ধ** d_H হলো সেই সীমানা যার বাইরে এই বেগ আলোর বেগ ছাড়িয়ে যায়; এটি পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের আকারের একটি ভালো আনুমান।

- (f) Ignoring cosmological redshift, compute the average surface brightness of the sky for a universe of size d_H . [3 points]

মহাজাগতিক লোহিত-সরণ উপেক্ষা করে, d_H আকারের মহাবিশ্বের জন্য আকাশের গড় পৃষ্ঠীয় উজ্জ্বলতা নির্ণয় করো।

— begin your work from here —

৩. তন্ময়ের তারার ইমেজিং [19]

On a clear day, the astronomer Tonmay uses a telescope of focal ratio $f/3$, aperture 150 cm, and a CCD plate of size (1.5×1.5) cm. Each pixel of the CCD is a square of side $l = 1 \mu\text{m}$. The focal length of the telescope is therefore $f = 450$ cm.

এক সুন্দর দিনে জ্যোতির্বিজ্ঞানী তন্ময় $f/3$ ফোকাল অনুপাতবিশিষ্ট, 150 cm ব্যাসের একটি টেলিস্কোপ এবং (1.5×1.5) cm আকারের একটি CCD প্লেট ব্যবহার করে। সিসিডির প্রতিটি পিক্সেল $l = 1 \mu\text{m}$ বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র। সুতরাং টেলিস্কোপের ফোকাল দৈর্ঘ্য $f = 450$ cm।

Assume that the angular separations involved are sufficiently small that right ascension differences may be treated as linear angular separations.

ধরে নাও যে সংশ্লিষ্ট কৌণিক দূরত্বগুলো যথেষ্ট ছোট, ফলে বিষুবাংশের পার্থক্যকে সরলরৈখিক কৌণিক দূরত্ব হিসেবে গণ্য করা যায়।

First, he observes a compact three-star system, MEDAL, whose components have the following equatorial coordinates:

প্রথমে, তন্ময় MEDAL নামক একটি সন্নিবিষ্ট তিন-তারাশিষ্ট ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, যার সদস্যগুলোর α -বিষুব স্থানাংক হচ্ছে:

সারণী ১: Equatorial coordinates of the three stars in the MEDAL system.

Star	Right Ascension	Declination
প্রথম	$\alpha_1 = 18^{\text{h}}56^{\text{m}}35.40^{\text{s}}$	$\delta_1 = 35^{\circ}27'32.50''$
দ্বয়ী	$\alpha_2 = 18^{\text{h}}56^{\text{m}}33.50^{\text{s}}$	$\delta_2 = 35^{\circ}27'32.15''$
ত্রয়ী	$\alpha_3 = 18^{\text{h}}56^{\text{m}}37.15^{\text{s}}$	$\delta_3 = 35^{\circ}27'33.30''$

- (a) On a plot of declination (δ) versus right ascension (α), represent the arrangement of the three stars in the MEDAL system. At which coordinates should Tonmay point his telescope to best center the system? [3 points]

বিষুবলম্ব (δ) বনাম বিষুবাংশের (α) একটি গ্রাফে MEDAL ব্যবস্থার তিনটি তারার অবস্থান প্লট করো। এই ব্যবস্থাটিকে সবচেয়ে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে তন্ময় তার টেলিস্কোপ কোন কেন্দ্রীয় স্থানাংকে তাক করবে?

- (b) Assuming that the region enclosed by the three stars is fully sampled on the CCD, determine angular size of one pixel and hence the total number of pixels occupied by this region. [4 points]

ধরে নাও যে তিনটি তারা দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলটি CCD-তে সম্পূর্ণভাবে নমুনায়িত (sampled) হয়েছে; তাহলে একটি পিক্সেলের কৌণিক আকার কত এবং এই অঞ্চলে মোট কতটি পিক্সেল দখল করবে তা নির্ণয় করো।

Later, using the same telescope and CCD, Tonmay observes a different field containing four stars at the same distance of 30.1 pc from Earth. At the first epoch, the stars have the angular positions listed in Table 2. Fifty years later, the same region is observed again by Tonmay's grandchild, Sajid, in the same fixed coordinate system, and only three distinct angular positions are detected, as listed in Table 3; one of the stars is no longer resolved as a separate source.

পরবর্তীতে, একই টেলিস্কোপ এবং সিসিডি প্লেট ব্যবহার করে তন্ময় পৃথিবী থেকে 30.1 pc সমদূরত্বে অবস্থিত চারটি তারা-সম্বলিত একটি ভিন্ন ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম পর্যবেক্ষণকালে, তারাগুলোর কৌণিক স্থানাংক সারণী ২-এ দেওয়া আছে। পঞ্চাশ বছর পরে, তন্ময়ের নাতি সাজিদ একই স্থির স্থানাংক পদ্ধতিতে আকাশের একই অঞ্চলটি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করে এবং সেখানে মাত্র তিনটি ভিন্ন কৌণিক স্থানাংক শনাক্ত করে, যা সারণী ৩-এ দেওয়া আছে; চারটির মধ্যে একটি তারা আর আলাদা করে নির্ণয় করা যায় না।

সারণী ২: Observed angular positions at the first epoch.

Star	x (arcsec)	y (arcsec)
A	−0.50	+0.50
B	+0.20	+0.50
C	−0.492	−0.50
D	+0.492	−0.50

সারণী ৩: Distinct observed angular positions at the second epoch.

Point	x (arcsec)	y (arcsec)
P1	−0.15	+0.85
P2	−0.15	+0.15
P3	0.00	−0.50

Assume that the four stars form two independent binary systems and that, apart from their orbital motion within these binaries, the stars have no proper motion. The center of mass of each binary remains fixed in the sky coordinate system. Assume further that all orbits are circular, that the configuration in the first epoch corresponds to the maximum projected separation in both binaries, and that for each binary the normal vector to the orbital plane is either parallel to the line of sight or parallel to the vertical axis in the plane of the sky.

ধরে নাও যে চারটি তারা দুটি স্বতন্ত্র জোড়াতারা ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং এই জোড়াব্যবস্থার কক্ষপথগত গতিবিধি ছাড়া তাদের কোনো নিজস্ব গতি (proper motion) নেই। প্রতিটি জোড়াব্যবস্থার ভরকেন্দ্র আকাশের একই স্থানাংকে স্থির থাকে। আরও ধরে নাও যে সকল কক্ষপথ বৃত্তাকার, প্রথম পর্যবেক্ষণকালে উভয় জোড়াব্যবস্থা সর্বাধিক প্রক্ষেপিত কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করছে, এবং প্রতিটি জোড়াব্যবস্থার ক্ষেত্রে কক্ষপথের তলের লম্ব ভেক্টর হয় দৃষ্টিরেখার সমান্তরাল, নয়তো আকাশতলের উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল।

- (c) Using the first-epoch coordinates, determine the pairing of the four stars into the two binary systems. [3 points]

প্রথম পর্যবেক্ষণকালের স্থানাংক ব্যবহার করে চারটি তারাকে কোন দুইটি জোড়াতারা ব্যবস্থায় ভাগ করা যায় তা নির্ণয় করো।

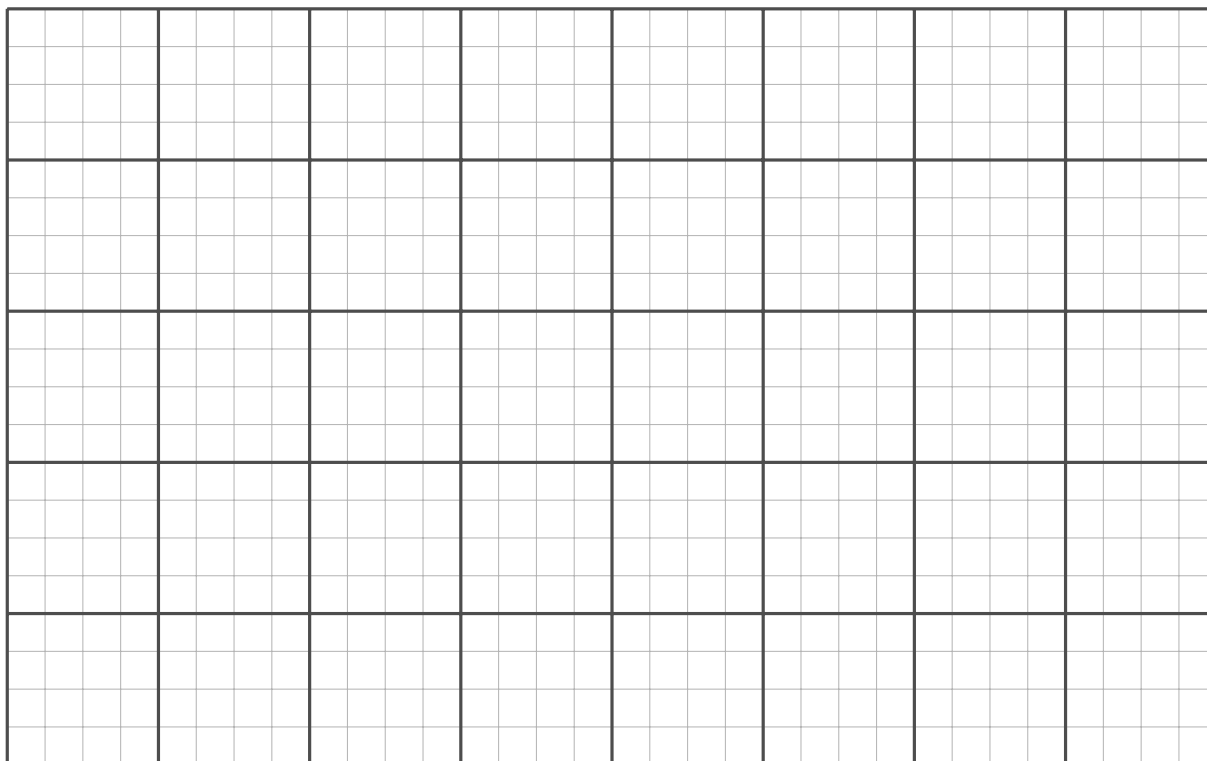
- (d) Using the 50-year time interval and the second-epoch coordinates, determine the possible orbital periods of the two binary systems as functions of an integer parameter, or show that they cannot be uniquely determined. [4 points]

50 বছরের সময় ব্যবধান এবং দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণকালের স্থানাংক ব্যবহার করে দুইটি জোড়াতারা ব্যবস্থার সম্ভাব্য আবর্তনকাল একটি পূর্ণসংখ্যা চলকের ফাংশন হিসেবে নির্ণয় করো, অথবা প্রমাণ করো যে এগুলো এককভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

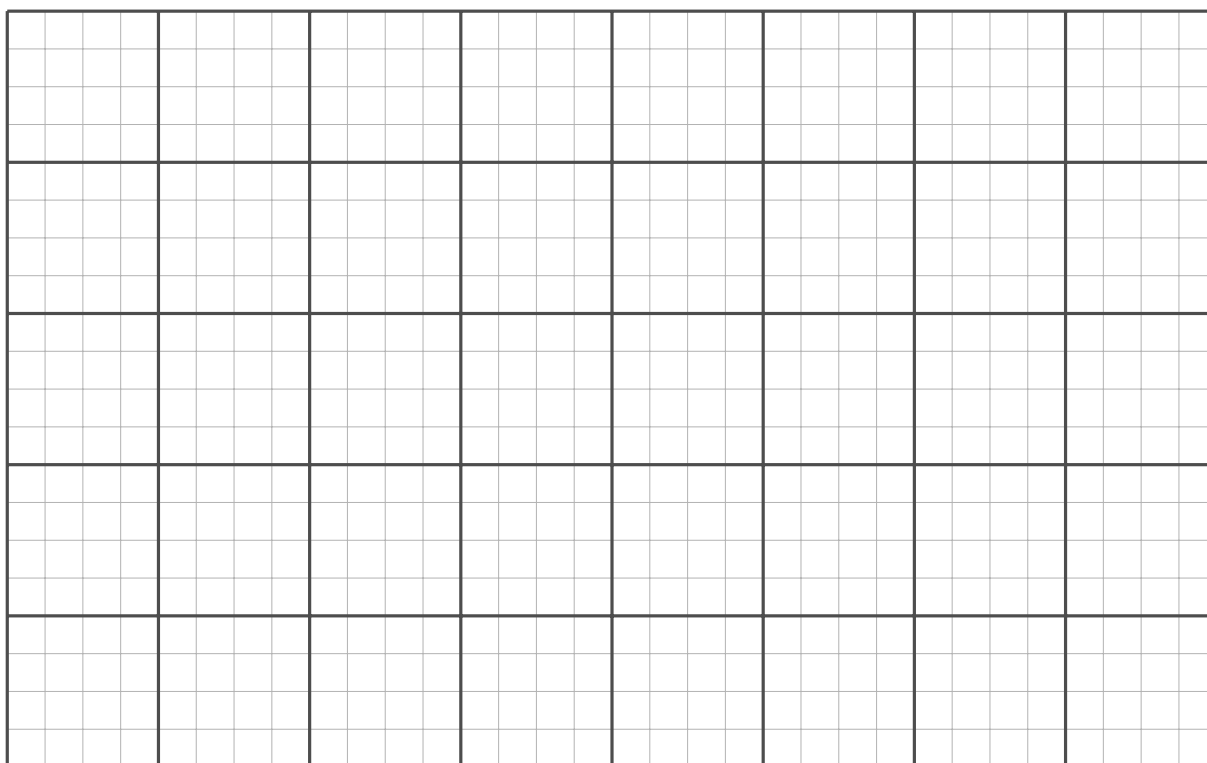
- (e) Using the distance 30.1 pc and Kepler's third law, determine the stellar masses M_A , M_B , M_C , and M_D in terms of the same integer parameter, or show that they cannot be uniquely determined. [5 points]

30.1 pc দূরত্ব এবং কেপলারের তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করে M_A , M_B , M_C , এবং M_D তারাগুলোর ভর একই পূর্ণসংখ্যা চলকের সাহায্যে প্রকাশ করো, অথবা প্রমাণ করো যে এগুলো এককভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

— begin your work from here —



Use Graph for Problem (a) & (c)



8. The Lost Years Written in the Stars [30]

On 3 June 2019, all humans were suddenly petrified, leaving the Earth devoid of civilization for thousands of years. Nearly three millennia later, **Senku Ishigami** awakens and turns to the night sky to rebuild knowledge; ৩ জুন ২০১৯ তারিখে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ হঠাৎ পাথরে পরিণত হয় এবং বহু সহস্র বছর ধরে পৃথিবীতে কোনো মানব সভ্যতা থাকে না। প্রায় তিন হাজার বছর পরে, **সেনকু ইশিগামি** জেগে ওঠে এবং জ্ঞান পুনর্গঠনের জন্য রাতের আকাশের দিকে ফিরে তাকায়।

He observes that the *North Celestial Pole* is no longer in its original position due to Earth's **axial precession**. By measuring this shift, Senku aims to

determine how much time has passed; সে লক্ষ্য করে যে উত্তর খ-মেরু (*NCP*) আর আগের অবস্থানে নেই, কারণ পৃথিবীর অক্ষীয় অয়নচলন হয়েছে। এই স্থানচ্যুতি মাপার মাধ্যমে সেনকুর জন্য কত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তা নির্ণয় করতে চায়।

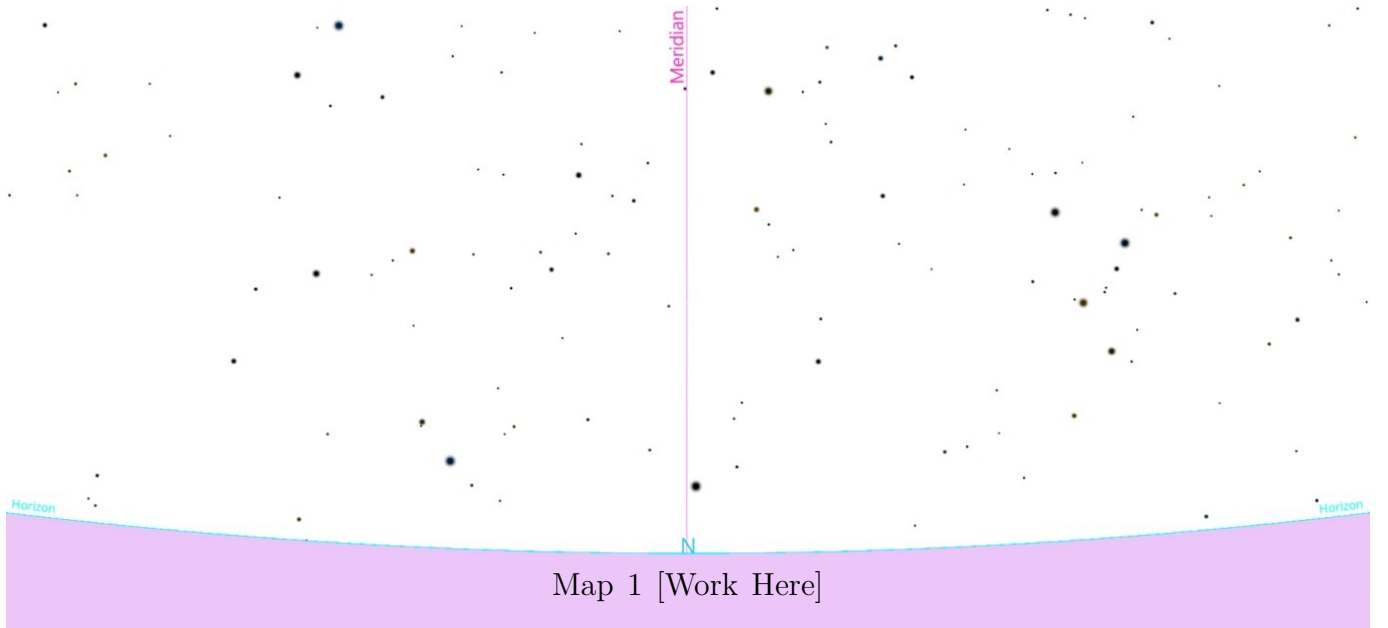
The precession of Earth causes the North Celestial Pole to move around the ecliptic pole with a period of $\sim 26,000$ years. Proper motions of stars may be neglected; পৃথিবীর অয়নচলনের কারণে উত্তর খ-মেরু সৌরতলের মেরুর চারপাশে ঘুরে, যার সময়কাল প্রায় ২৬,০০০ বছর। তারাগুলোর পরমগতি উপেক্ষা করা যেতে পারে।

Use underlined symbols in the following question to mark in the Sky charts 1 & 2.

Part (A): Understanding Precession [8]

Before you step in to help Senku, you must have an idea of how the celestial pole drifts over time. In Part (a), you will rediscover these concepts by working through a few subtasks; সেনকুকে সাহায্য করতে যাওয়ার আগে, সময়ের সাথে সাথে কিভাবে খ-বিষুবমেরু সরে যায় সে সম্পর্কে তোমার একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই অংশ (a)-তে, তুমি কয়েকটি উপ-প্রশ্নের মাধ্যমে এই ধারণাগুলো আবার বিবেচনা করবে।

For this part, consider the given horizon-view sky map of a certain region of the sky close to the local horizon from the epoch 2019, i.e. before the petrification; এই অংশের জন্য, ২০১৯ সালের (অর্থাৎ পাথরে পরিণত হওয়ার আগে) স্থানীয় দিগন্তের কাছাকাছি আকাশের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রদত্ত হরাইজন-ভিউ স্কাই ম্যাপটি বিবেচনা করো।



Assume that the curvature of the celestial sphere is negligible in the image, so there are no distortions in the presented map; ধরা যাক, ছবিতে খ-গোলকের বক্রতা উপেক্ষা করা যায়, তাই প্রদত্ত তারাচিত্রে কোনো বিকৃতি নেই।

- (a) Locate the position of the star Thuban (α Dra) in the MAP 1;
MAP 1-এ তারা কংস (α Dra)-এর অবস্থান নির্ণয় করো। [1 points]
- (b) Knowing that the North Celestial Pole in the past had practically the same position as Thuban, whose declination is $\delta_T = 64^\circ 16.5'$ and knowing the obliquity of the ecliptic $\epsilon = 23^\circ 27'$, find the position of the North Ecliptic Pole (NEP) in MAP 1; জানা আছে যে অতীতে উত্তর খ-মেরু প্রায় কংস-এর একই অবস্থানে ছিল, যার বিষুবলম্ব $\delta_T = 64^\circ 16.5'$ । সৌরতলের নতি $\epsilon = 23^\circ 27'$ হলে, উত্তর সৌরতলীয় মেরুর (NEP) অবস্থান MAP 1-এ নির্ণয় করো। [2.5 points]
- (c) In 5400 years, which star will be closest to the North Celestial Pole? Calculate the angular separation between these points; this will correspond to the angular error of the pole after 5400 years. Given the angular velocity of the vernal point relative to the stars $\omega_{\text{vp}} = 50.2$ arcsec/year; ৫৪০০ বছর পরে, কোন তারা উত্তর খ-মেরুর সবচেয়ে নিকটে থাকবে? এই দুই বিন্দুর মধ্যে কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করো; এটি ৫৪০০ বছর পরে মেরুর কৌণিক ক্রটির সমান হবে। প্রদত্ত: নাক্ষত্রিকদের তুলনায় বাসন্ত বিষুব বিন্দুর কৌণিক বেগ $\omega_{\text{vp}} = 50.2$ arcsec/year। [2 points]
- (d) Knowing that the right ascension of Thuban is $\alpha_T = 14^h 5^m$ and that the right ascension of the Sun at the time of the MAP 1 is $\alpha_{\odot} = 4^h 32.8^m$, calculate the time at which the image was taken, i.e. the local apparent solar time; জানা আছে যে কংস-এর বিষুবাংশ $\alpha_T = 14^h 5^m$ এবং MAP-1 এর সময় সূর্যের বিষুবাংশ $\alpha_{\odot} = 4^h 32.8^m$, তাহলে ছবিটি তোলা সময় নির্ণয় করো, অর্থাৎ স্থানীয় আপাত সৌর সময় নির্ণয় করো। [2.5 points]

Part (B): Rediscovering the date and year [22]

USE MAP 2 FOR THIS

The sky map made by Senku on the night he woke up is shown below. The latitude of the observing site is 45° N as estimated from the sky map; সেনকু যে রাতে জেগে উঠেছিল সেই রাতের তৈরি করা স্কাই ম্যাপটি নিচে দেখানো হয়েছে। তারাচিত্র থেকে সেনকু নির্ণয় করেছে যে পর্যবেক্ষণ স্থানের অক্ষাংশ 45° N।

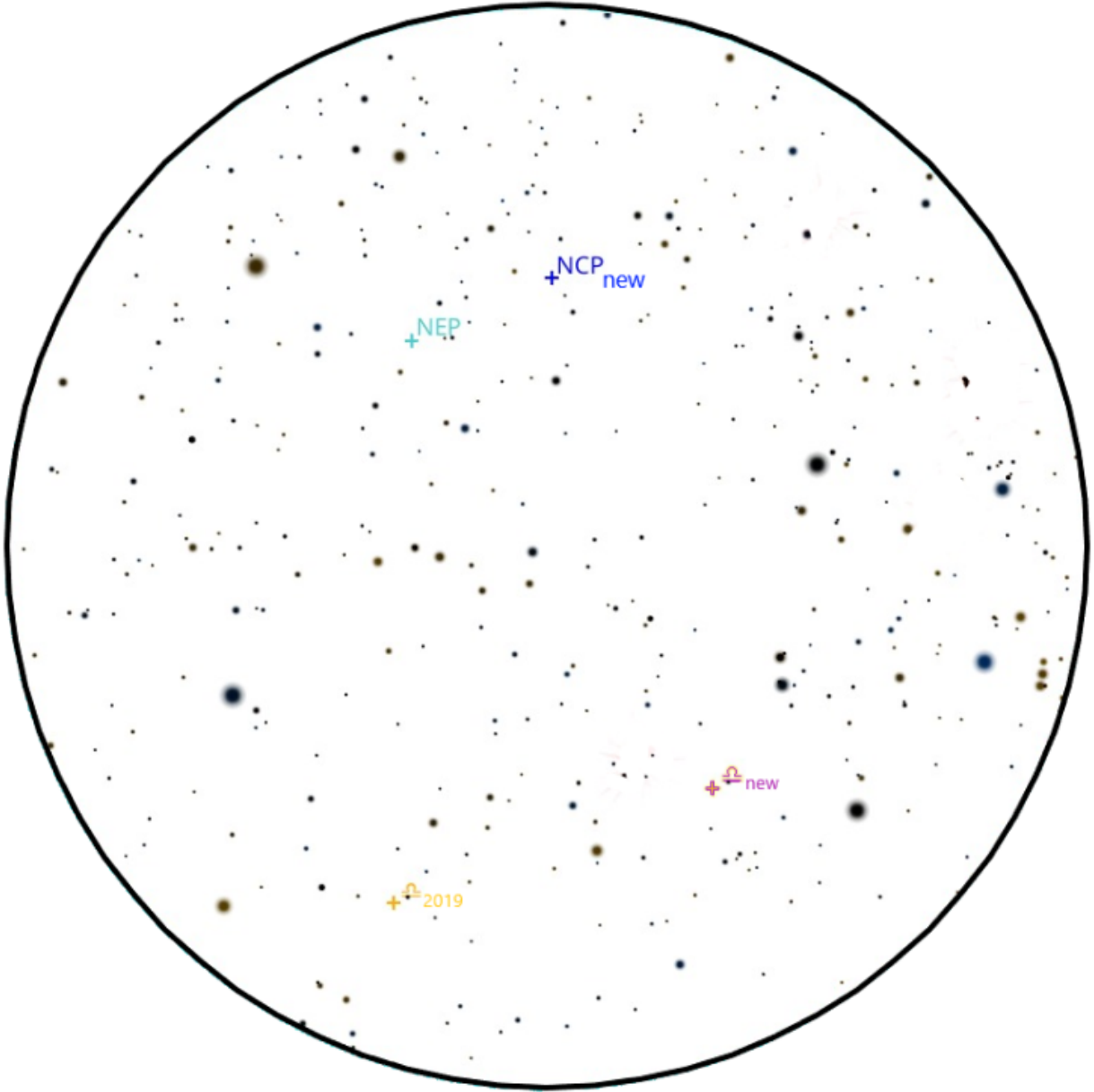
- (e) Since Senku cannot rely on the celestial equator of epoch 2019, he attempts to trace the unchanged **ecliptic** on the sky, on which the equinoxes have shifted from their original positions. Now: (i) Draw the ecliptic with $\times$ - - $\times$ line, and (ii) State in which constellation the new autumnal equinox (Ω) resides (in 2019, it was in Virgo); ২০১৯ সালের খ-বিষুবরেখা এখন আর নির্ভরযোগ্য নয়, তাই সেনকু আকাশে অপরিবর্তিত থাকা **সৌরতল** নির্ণয়ের চেষ্টা করে। এখন: (i) $\times$ - - $\times$ রেখাচিহ্ন দিয়ে সৌরতল অঙ্কন করো, এবং (ii) নতুন শারদীয় বিষুব (Ω) কোন তারামণ্ডলে অবস্থান করছে তা নির্ণয় করো (২০১৯ সালে এটি কন্যা রাশিতে ছিল)। [3 points]

By observing that the autumnal equinox is visible at midnight, Senku infers that the Sun must lie in the opposite direction, i.e. near the vernal equinox. He now aims to determine the **Local Sidereal Time**, which can be obtained from the hour angle of the equinox. However, since the celestial equator is no longer reliable, he adopts an alternative approach; শারদীয় বিষুব যখন মধ্যরাতে দৃশ্যমান, তখন সূর্য বিপরীত দিকে থাকে, অর্থাৎ বাসন্ত বিষুবের দিকে। এখন সেনকু স্থানীয় নাক্ষত্রিক সময় নির্ণয় করতে চায়।

- (f) Estimate the altitude (a) and azimuth (Az) of both the new and old (2019) autumnal equinox (Ω), and record the values in the table below; নতুন ও পুরোনো (২০১৯) শারদীয় বিষুবের (Ω) উন্নতিকোণ (altitude) ও দিগংশকোণ (azimuth) নির্ণয় করে নিচের সারণিতে লেখো [4 points]

	Altitude (a_{Ω})	Azimuth (Az_{Ω})
Old equinox		
New equinox		

- (g) Using these values, determine the hour angle ($H_{\odot}$) of the vernal equinox (Υ), i.e. the **Local Sidereal Time** at the moment the sky map was taken; উপরের মানগুলো ব্যবহার করে বাসন্ত বিষুবের (Υ) সময়কোণ $H_{\odot}$ নির্ণয় করো, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের মুহূর্তের স্থানীয় নাক্ষত্রিক সময় নির্ণয় করো। [6 points]
- (h) Senku attempts the key calculation: “If I can measure the pole shift, I can measure the years I have lost.” Determine the **approximate year** in which Senku awakened; সেনকু একটি গুরুত্বপূর্ণ গণনা করে: “মেরুর স্থানচ্যুতি মেপে, আমি সময় নির্ণয় করতে পারি।” সে যে আনুমানিক বছরে জেগে উঠেছে তা নির্ণয় করো। [6 points]
- (i) Using the local sidereal time, estimate the present date, assuming the observation was made at local midnight. If needed, take $\phi = 45^{\circ}$ N; স্থানীয় নাক্ষত্রিক সময় ব্যবহার করে বর্তমান তারিখ নির্ণয় করো, যদি ধরা হয় পর্যবেক্ষণটি স্থানীয় মধ্যরাতে করা হয়েছে। প্রয়োজনে $\phi = 45^{\circ}$ N ধরো। [3 points]



Map 2: Sky map corresponding to the night Senku woke up [Work Here]